

Cabin Safety Culture Campaign

SAFETY STAR



* 25년 객실 안전성과 지표

- 객실 안전성과 지표 및 목표 실적 현황

* 안전 보안 표준 한눈에 보기

* 집중탐구 : 그것이 알고싶다!

(‘APU’ 편)

* CCOM 완전정복

- 정기훈련 대비반 | 자기 주도학습 | 심사 완벽대비



독자 참여글

내가 직접 작성하는 안전 정보
언제든지 참여해 주세요!

공모

독자 참여 환영

Safety Star에 담고 싶은 콘텐츠를

객실안전정보 챗봇 or 그룹웨어 메일을 통해 기고해 주세요!!

Mail : kbm@easstarjet.com

사내 음주 측정 적발 시 즉시 업무배제 및 전사 인사위원회 회부 및 징계



비행 전 음주 절대 금지!

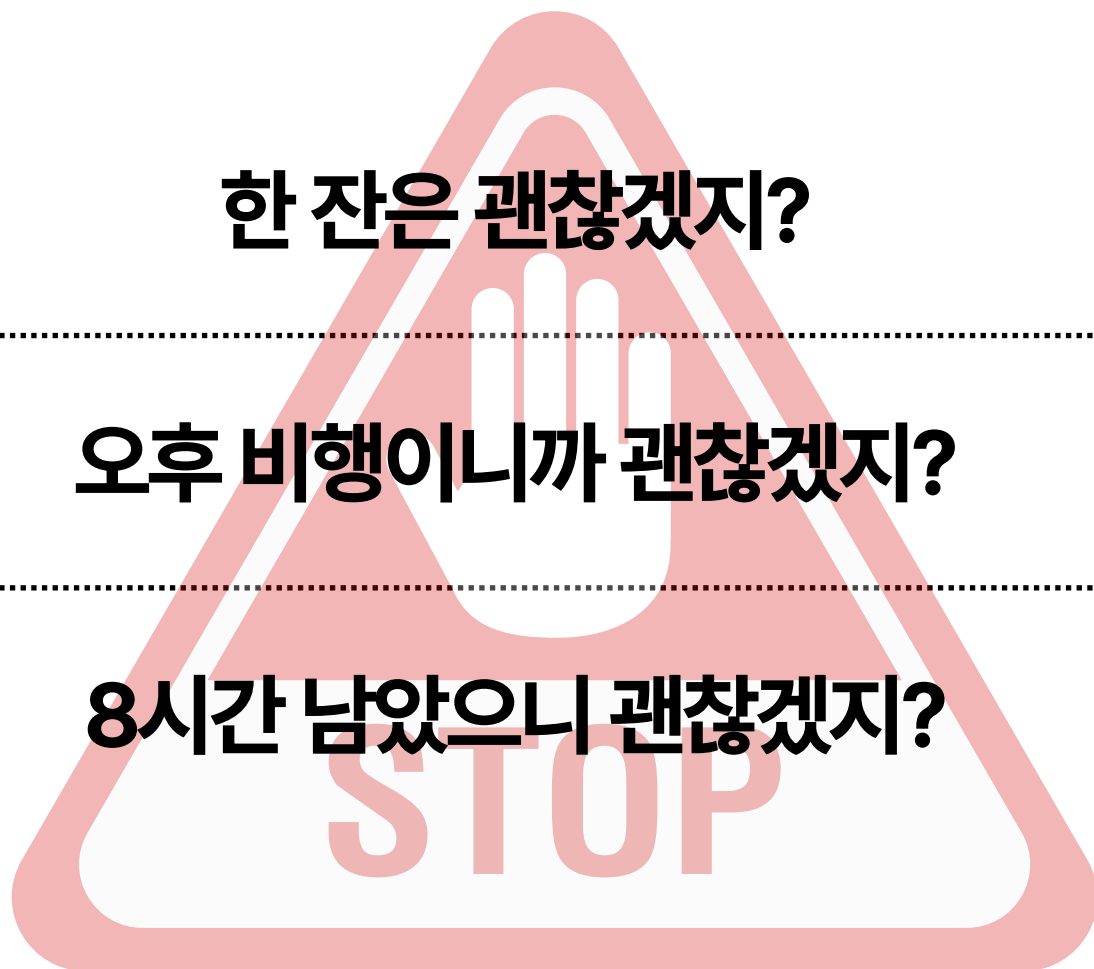
한 잔은 괜찮겠지?

.....

오후 비행이니까 괜찮겠지?

.....

8시간 남았으니 괜찮겠지?



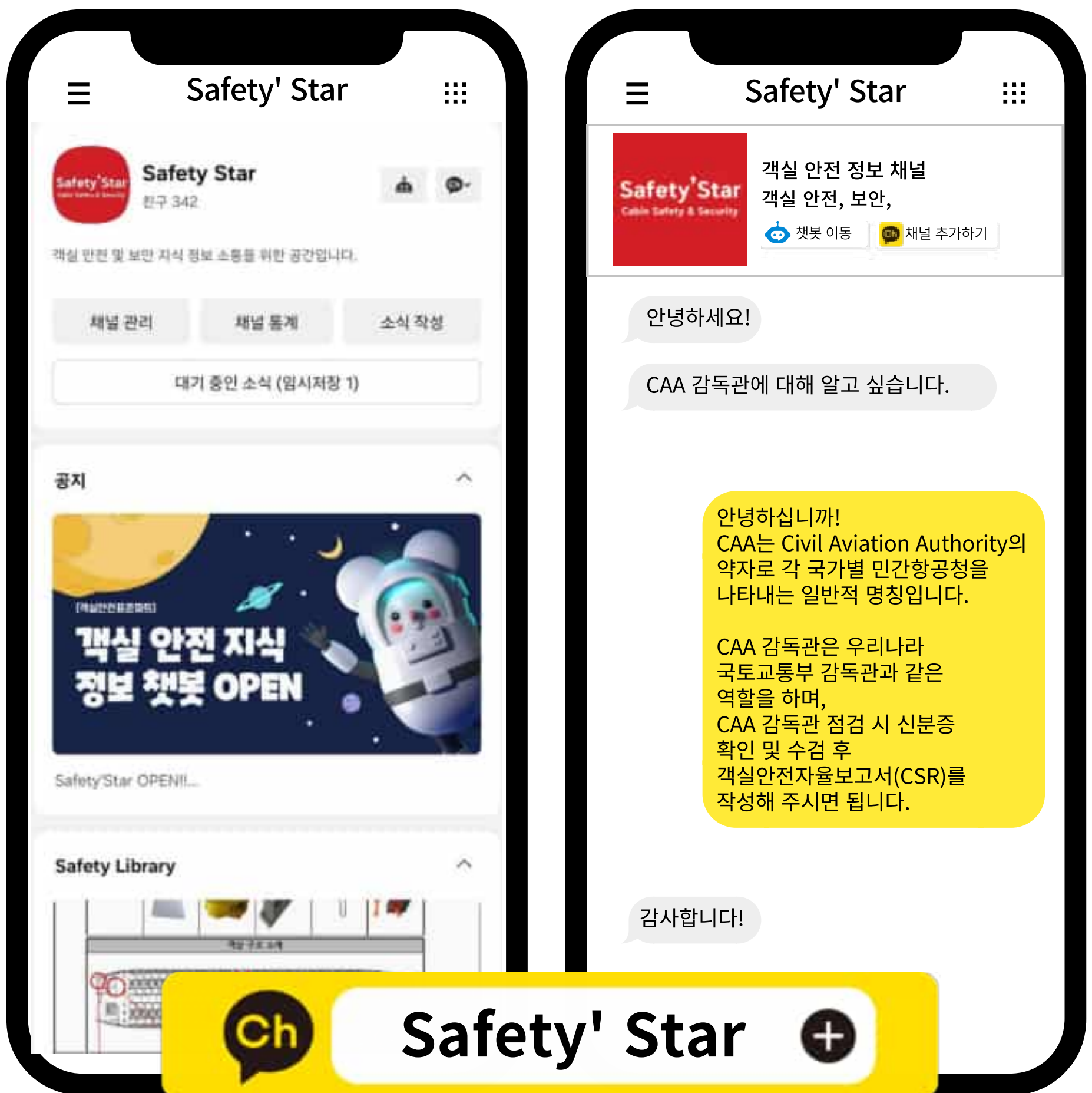
국토교통부의 음주측정에 따르지 않거나, 적발 되는 경우



객실안전정보 챗봇 채널 추가하고

언제든지 물어보자!

'Safety' Star' 채널 추가하면 언제든지 궁금증 해결!!



※ 객실 안전 정보 챗봇은 대외비로 검색기능 제한으로 링크를 통해서 접속할 수 있습니다.



Greeting

여러분 안녕하십니까!

객실 안전관리자 강병민입니다!

Safety Star Rev.03 발행을 통해 오랜만에 인사드립니다.

어느덧 2025년도 2분기도 끝을 보이고 있습니다. 힘든 비행 스케줄에도 불구하고

여러분 덕분에 큰 사고 없이 2분기를 마무리 할 수 있었습니다.

이 기회를 빌어 감사드립니다.

2분기의 안전데이터를 토대로 Top Risk를 분석해 보면, '피로도'를 빼놓을 수 없을 것 같습니다. 이에 대해 중요하게 인식하고 있으며, 최대한 경감하고자 노력하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 돌아오는 여름 성수기 및 하반기 항공기 도입 계획 등으로

힘든 스케줄이 예상됩니다. 바쁜 스케줄에 개인 건강에 유의하시기 바랍니다.

이제 곧 7월입니다. 올해도 어김없이 여름철 장마와 태풍으로 지연, 회항 등 많은 비정상 운항이 예상됩니다. 난기류 등 부상 조심하시고, 항상 안전한 비행 되시길 바랍니다.

여러분과 함께 만들어가는 Safety Star!! 앞으로도 많은 관심과 참여 부탁드립니다!
감사합니다.



2025.06.24

객실안전표준파트 강병민



Contents



1	 2025년 안전성과지표 및 목표 실적 현황	03P
	2025년 안전성과지표 및 목표	
2	 안전, 보안, 표준 한눈에 보기!	04P
	지나간 안전, 보안, 표준 공지사항 Remind!	
3	 쉽게 배우는 항공용어 낱말 퍼즐!	13P
	재미있는 퍼즐로 쉽게 배우는 항공 용어!	
4	 안전보안 무물! 무엇이든 물어보세요!	19P
	객실안전정보 챗봇 1:1 채팅으로 접수된 질의 응답 공유!	
5	 집중 탐구 - 그것이 알고 싶다!	25P
	평소에 궁금했던 안전 보안 정보를 파헤친다!	
6	 CCOM 완전 정복	30P
	정기훈련 대비반 자기 주도학습 심사 완벽대비	
부록	 기내 안전정보 톤 - 세이프티 히어로즈	



2025년 객실 안전성과지표

★ 2025년 안전성과지표 및 목표 실적 현황

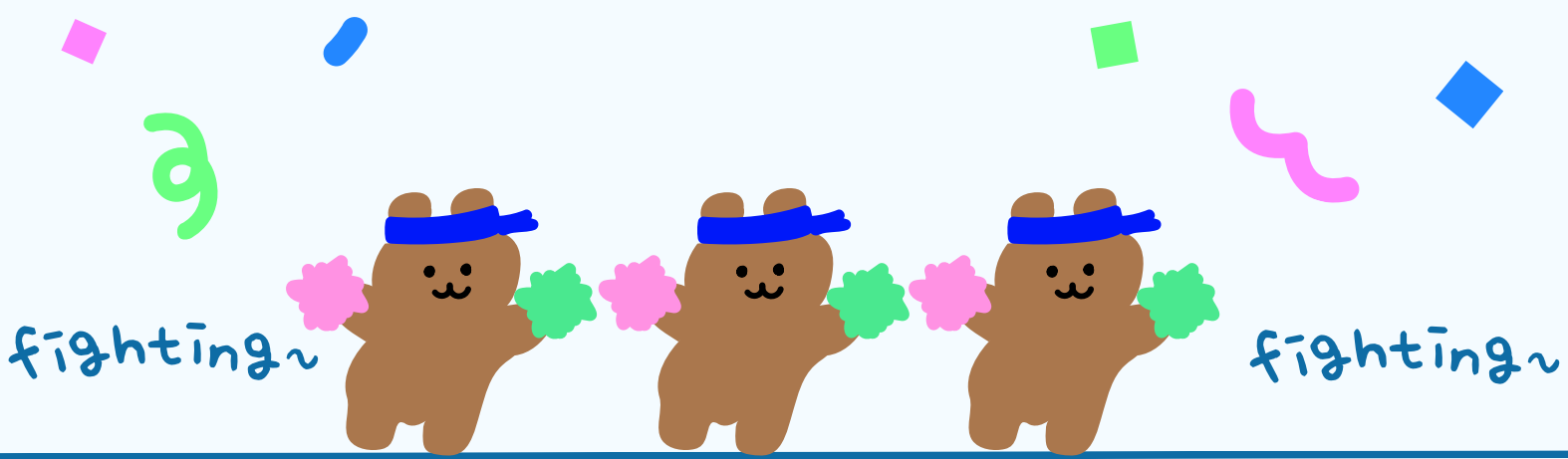
(기준 : 10,000 FLT / 건)

구분	지표명	목표치	발생률 (1월~5월)
국가 연계 지표	운항 중 부상	0.042	
	화재/연기 (고장결함·위탁수하물)	0.067	
	화재/연기 (휴대수하물)	0.068	
회사 자체 지표	비상탈출슬라이드 오펡창	0.094	-
	비상구열 적정성 관리	1.148	3.06(4건)
	음주 및 약물규정 위반	1.466	0.765(1건)
	항공기 사고 외 부상	2.569	0.765(1건)
객실 본부 지표	DOOR 비정상상황	0.052	1.53(2건)
	객실승무원 규정 및 절차 미준수	0.249	0.765(1건)
	객실요인 화재/연기 전조징후 보고	1.701	4.591(6건)
	Mis Communication 관련 보고	모니터링	-
	승무원 피로도 모니터링	모니터링	20.661(27건)



※ 객실요인 화재/연기 전조징후 지표가 계속해서 발생하고 있습니다.
해당 지표는 객실에서 발생하는 화재/연기를 야기할 수 있는 모든 전조징후 관련
보고서 접수 시 집계됩니다.
기내 흡연 보고(전자담배 제외), 승객 좌석에 개인 전자기기(PED)끼임 보고, 객실 내
타는 냄새 보고, 기내 Oven 내 단순 이물질 및 비공식 제품 Heating으로 인한 연기
발생 보고, 리튬배터리 팽창 보고가 해당됩니다.

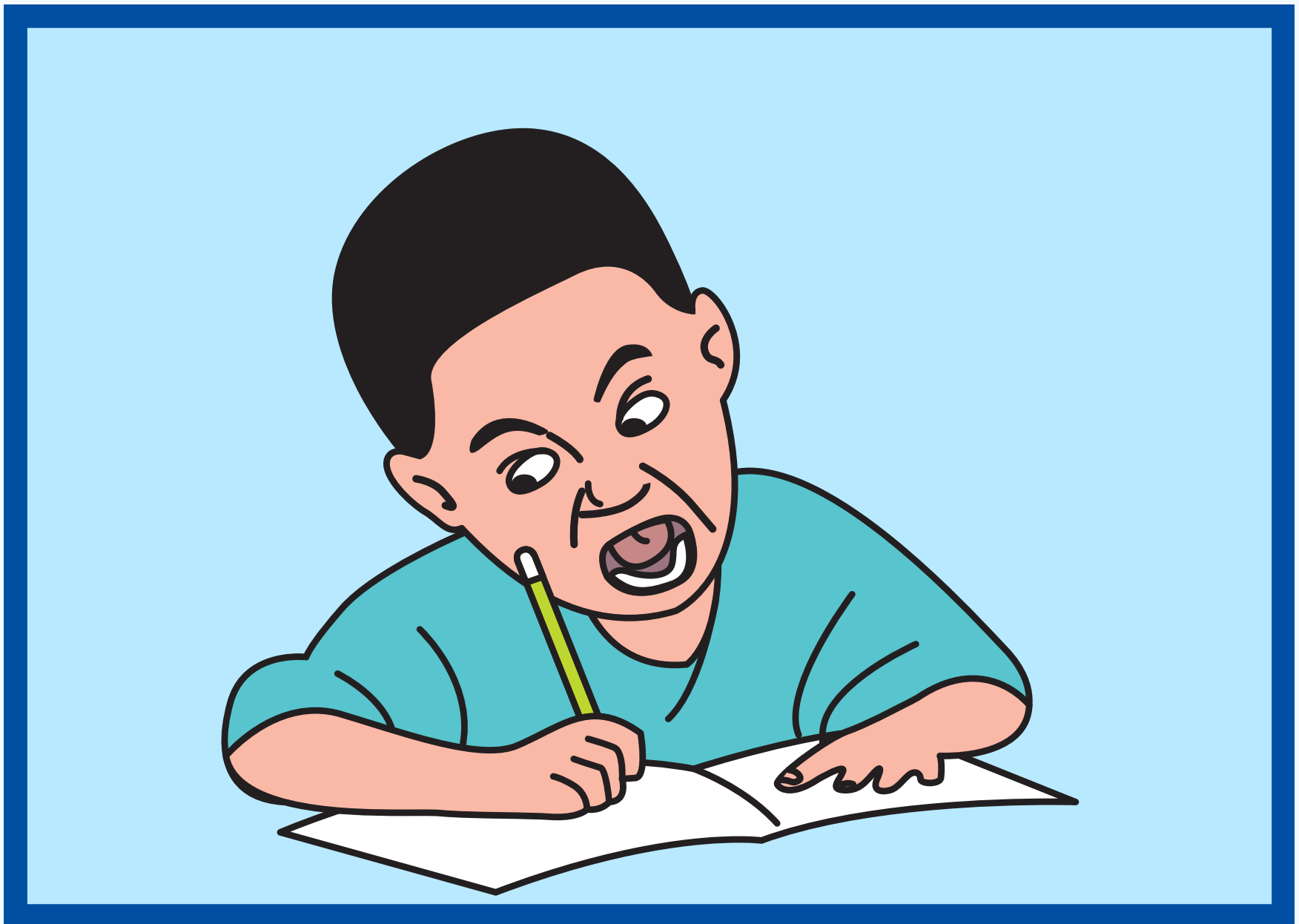
최근 리튬배터리 팽창과 기내 Oven에서 발생하는 연기로 인해 보고서가 다수 접수
되었습니다. 팽창 및 연기 발생에서 화재로 번지지 않기 위해 정확하고 신속한 대응이
필요합니다. 승객 리튬배터리 팽창 시 처리 절차를 다시 한 번 숙지해주시고,
기내 Oven에서 연기가 발생하지 않도록 비공식제품 Heating 및 작동 전 Oven 내
이물질 유무를 확인해주시기 바랍니다.



한눈에 쉽게 보는 공지사항 리마인드!

지난 공지도
다시 보자!!

"안전 보안 표준" 한눈에 보기





안전(Safety)

2분기 공지사항 몰아보기!

등록 기간 : 2025.04 ~ 25.06

승객 편의용품

승객 편의용품 사용 증가에 따라 종류별
사용 가능 시점 안내 및 응대 방법 게시

- 종류별, 시점별 사용 가능한 용품에 대해 숙지해요!

현장안전강화 활동 결과보고

매월 셋째 주 현장안전강화활동 종료 후 결과보고 공지 게시

- 질문했던 내용을 확인할 수 있어요!

Door Mode 변경 시점

Door Mode 변경 시점에 대한 강조 게시

- Bridge or Step car 확인 후 변경 지시 해주세요!

난기류 지도

난기류 지도 Hard Copy 미운영에 따라 챗봇 활용

- 브리핑 시 생략 금지! 안전을 위해 함께 확인해요!

Cabin Log

Cabin Log 작성 방법 및 주의사항

- 수정 시 최초 작성 내용이 보이도록 한 줄 긋고 서명 후 재 작성해야해요!

★ 안전성과 달성을 위한 강조사항

① 비상구 열 좌석 적정성 관리

- Door Close 전까지 비상구 열 좌석 착석 승객 적정성 확인 후 즉각적인 브리핑 실시
- 객실사무장은 항공기 출발 전 비상구 열 브리핑 완료 여부 확인
- 비행 중 지속적으로 비상구 열 좌석 착석 승객 적정성 모니터링 철저
- GLY 공백 최소화 및 비상구 비인가자 감시활동 철저



보안(Security)

2분기 공지사항 몰아보기!

등록 기간 : 2025.04 ~ 25.06

객실보안 특별 강화 알림

기내 보안점검 및 비인가자 항공기 출입 통제 방법 게시
• 각 상황 발생 시 대처방안에 대해 숙지해요!

ESMS 내 보안지시 확인/서명 방법 안내

ESMS 보안지시도 숙지완료 후 확인서명 하도록 변경
• 기한 내 반드시 서명해주세요!!!

객실본부 자체 보안활동 결과

객실보안담당자의 자체 보안활동 (4, 5월) 결과 게시
• 위해요인과 강조사항을 숙지해요!

군사시설 촬영 묘사 금지

청주공항도 이, 착륙 시 창문 덮개 차폐
• 행동요령을 잘 숙지해주세요!

조종실 비상 출입 코드 관리 철저

비상 출입 코드(Emergency Access Code) 관리방법 게시
• 감독관에게도 노출 불가! 어디에 쓰거나 붙이지 마세요!

★ 보안이슈 발생 예방을 위한 강조사항

① 감독관 불시 점검 예정

- 객실보안점검 및 비인가자 출입통제를 철저히 해주세요!!
- 대외비 정보(Emergency Access code 등)를 절대 노출하지 마세요!!



표준(Safety)

2분기 공지사항 몰아보기!

등록 기간 : 2025.04 ~ 25.06

H2O소화기 위치변경

HL.8578 항공기 화재진압장비[H2O 소화기] 위치 변경
변경 전 : FWD L Side Compartment
변경 후 : FWD R Side Compartment

유아승객(INS) 절차 신설 안내

유/소아 안전 장치 사용하여 좌석을 점유한 유아 승객

- PAX Type : INS(Infant with Seat)
- SSR CODE : INST
- LOAD SHEET 하단 SI 내 00 PAX INS 추가 표시
- PIC Call Sign : "INS 00명, INF 00명 포함하여 총 000명 탑승 완료하였습니다."

CCOM Rev.39 개정 배포 안내

자세한 내용은 '**CCOM 특강**' 페이지 확인!

위탁금지물품 개봉 검색 대장

위탁금지물품 개봉 검색 대장 객실 탑재용 운영

- 지상직원으로부터 전달받은 경우, 도착지 직원에게 인계

기내 업무 수행 중 위탁금지물품 보관 승객 문의 시

- 위탁금지물품 개봉 검색 대장 확인
 - 1) 작성 승객 : 제거되었음을 안내
 - 2) 미작성 승객 : 운항승무원에게 보고 후 절차 수행

★ Door 비정상상황 예방을 위한 강조사항

① Door Mode 최종 확인 절차 준수

- 승객 하기 완료 후 객실점검 보고 절차 : Cabin Crew -> Duty Purser -> PIC
- Door Slide Mode 최종 확인 : CPAD 활용하여 L2/R2 및 R1 사진 촬영 실시!

독자 기고글 "생각 나누기"

다 같이 생각해 보면 좋을 주제를 공유해보는 코너! 🔍

나의 생각을
공유해봐요!

자유롭게
생각나누기!





독자 기고 "생각 나누기"

"우리는 서로 신뢰하는가?"

안전계획팀장 김재우

안녕하십니까.

이스타항공 안전보안실 안전계획팀 팀장 김재우입니다.

항상 항공안전에 높은 관심과 실천력을 보여주고 있는 객실승무원 여러분께

SAFETY STAR 를 통해 제 생각을 공유할 수 있는 기회를 주셔서 감사드립니다.

이번 글에서는 '안전데이터'와 이를 둘러싼 상호 간의 '신뢰'에 대해 말씀드리고자 합니다.

안전보안실은 회사의 통합안전관리시스템(ESMS)을 통해 운항, 정비, 객실 등 다양한 부서와의 안전데이터를 수집·분석하고 있습니다.

뿐만 아니라 현장과의 직무교육, 소통 절차를 통해 실무자들과 직접 마주하며 다양한 의견을 청취하고 있습니다.

그 과정에서 종종 듣게 되는 말이 있습니다.

"보고는 했는데... 그다음은 잘 모르겠어요."

저 역시 처음에는 비슷한 의문을 가졌습니다.

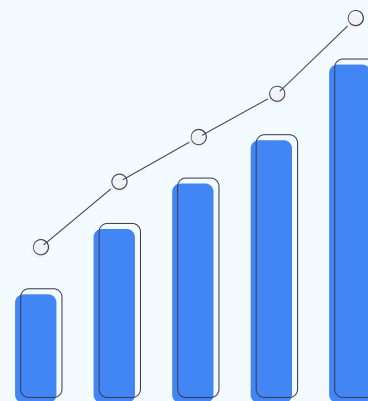
'과연 우리가 생산하고 있는 수많은 안전데이터가 실제로 활용되고 있을까?'

그러나 다양한 보고서뿐 아니라 감사, 심사, 조사, 분석 결과 등을 통합적으로 관리하는 통합안전관리시스템(ESMS)의 운영 구조를 들여다보면서,

안전데이터가 조직을 움직이고, 시스템을 조정하는 핵심적인 동력이 될 수 있음을 확인하게 되었습니다.

단, 한 가지 전제가 반드시 필요합니다.

그 데이터가 '신뢰할 수 있어야' 한다는 점입니다.





독자 기고 "생각 나누기"

국제민간항공기구(ICAO)는 안전관리시스템(SMS)을 단순한 사고 예방이 아닌, 위험을 통제 가능한 수준으로 관리하며 운영을 지속하는 체계로 정의하고 있습니다. 즉, 모든 위험을 없애는 것이 아니라, 운항을 지속하면서도 안전을 유지할 수 있는 '합리적 기준'을 마련하는 것이 SMS의 핵심입니다.

예를 들어 하나의 중대한 이벤트는 단 한 건이라도 심각한 리스크로 판단될 수 있으며, 반대로 수십 건의 경미한 사건은 수용 가능한 위험으로 간주되기도 합니다.

이러한 판단이 가능하게 하는 것이 바로 안전데이터입니다.

그렇다면 그 데이터가 과연 현실을 정확히 반영하고 있는가?

만약 안전데이터가 개인의 감정, 편의, 혹은 회피를 위한 수단으로 활용된다면, 해당 데이터는 오히려 조직을 위험하게 만들 수 있습니다.

안전데이터 '양' 보다는 현장을 정확히 반영한,

신뢰할 수 있는 '질 높은 데이터'가 훨씬 더 중요합니다.



저는 통합안전관리시스템(ESMS)를 조직의 '뇌'라고 표현하고 싶습니다.

우리가 올린 다양한 안전데이터는 단순히 저장되는 것이 아니라,

패턴을 식별하고, 경향성을 분석하여, 경감조치와 규정 개정으로 연결되는 순환 구조를 이루고 있습니다.

이러한 순환은 단순한 시스템 구성으로 자동으로 작동하는 것이 아닙니다.

신뢰 가능한 데이터를 토대로 전문가(안전담당자)의 분석이 이뤄지고 실행 가능한 개선책을 마련해서 현장에 반영하는 절차로 이뤄집니다.

각 단계에서의 신뢰가 필수적입니다.

안전데이터의 수치는 기계적으로 쌓이는 것이 아니라, 현장의 문제의식과 의도가 담긴 기록이어야 하며, 이를 받아들이는 전문가는 단순 수치를 넘어서 현장의 맥락과 취지를 해석할 수 있어야 합니다.



독자 기고 "생각 나누기"

현장에서는 모든 사항을 꼼꼼히 기록하고 보고하는 것이 결코 쉽지 않다는 것을 잘 알고 있습니다.

업무는 바쁘고, 매뉴얼은 많고, 상황은 늘 유동적입니다.

하지만 우리가 데이터를 기록하고 공유하는 목적은 '감시'가 아니라 '보호'에 있습니다.

내가 확인한 위해요인이 누군가의 위험을 막을 수 있고, 다른 이의 데이터가 내 생명을 지킬 수 있습니다.

이러한 데이터 간의 연결과 상호 보호를 믿는 것, 그것이 바로 성숙한 '안전문화'의 출발점입니다.

통합안전관리시스템(ESMS) 내에 등록된 모든 데이터는 가공되지 않고 원자료 그대로 저장되며, 위험도를 정확히 평가한 후, 품질을 개선하고 조직 전반의 리스크를 줄이기 위한 수단으로 활용됩니다.

저는 회사의 안전을 관리하는 관리자이지만 동시에, 회사의 여러 상황과 변화를 겪으며 느끼는 점이 많습니다.

항공사는 승객을 실어나르고 수익을 창출해야 하는 기업입니다.

'지속 가능한 안전'이란, 이상적 무사고가 아니라, 비즈니스와 공존 가능한 수준의 통제와 책임을 의미합니다.

이 과정 속에서 모든 구성원은 중요한 역할을 하고 있습니다.

위해요인을 정확히 식별하고, 시스템과 전문가의 분석을 신뢰하며, 규정에 따라 행동하는 것. 그것만으로도 우리는 모두 '안전을 지켜내는 주체'가 됩니다. 그리고 이 모든 활동의 중심에는 질문 하나가 자리잡고 있습니다.

“우리는 서로를 신뢰하는가?” 이 질문은 본부와 현장, 관리자와 승무원, 시스템과 사용자 간의 핵심 연결 고리이며, 우리가 지향해야 할 안전관리의 새로운 방향이기도 합니다.





독자 기고 "생각 나누기"

저는 회사의 안전 데이터를 단순히 관리하는 것이 아니라,
그 신뢰도를 높이고, 시스템이 보다 정확하고 효율적으로 작동하도록 지속적으로
개선해 나갈 것을 약속드립니다.

오늘도 보이지 않는 곳에서 승객의 안전을 위해 묵묵히 책임을 다하는
모든 객실승무원 여러분께 깊은 경의를 표합니다.

객실본부 여러분
항상 감사합니다.



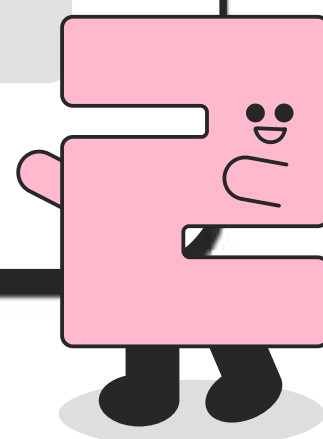
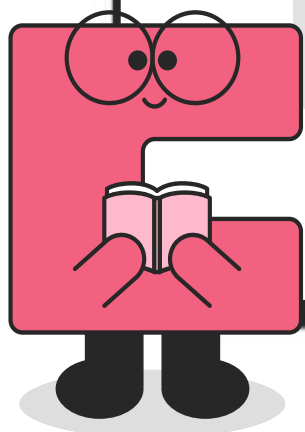


재미있게 즐기는 항공 용어!!

가로세로 항공용어

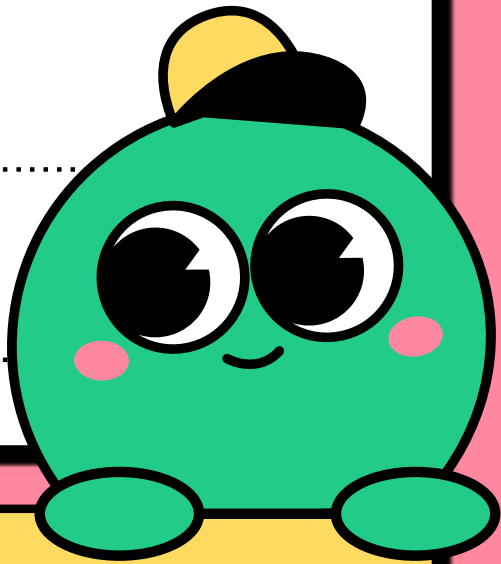
Rev.02 정답 공개!

			¹ E		³ F
			² F	S	R
	⁴ 위		B		M
	해				S
	요				
	⁵ 인	적	오	류	



정답자 발표

* 정답자는 '사다리타기'를 통해 공정하게 추첨하였습니다.

- | | | |
|---|-----|---|
| ① | 양★★ |  |
| ② | 양★★ | |
| ③ | 윤★★ | |

ⓧ

○○○

축하드립니다! 정답자 분들에게는 개별 연락드리겠습니다.
참여해 주신 분들께 감사드립니다.



Rev.02 정답자 상품 공개!!
달바 프리미엄 퍼스널 케어
4종 기프트 세트



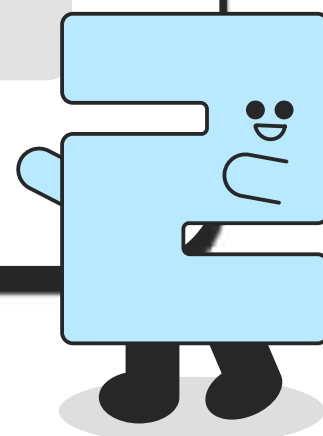
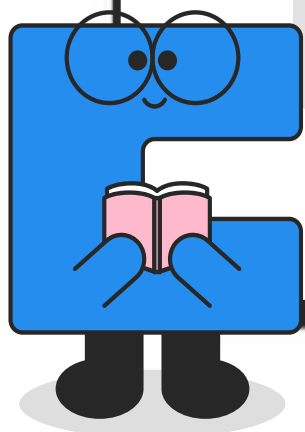
Quiz:

재미있게 즐기는 항공 용어!!

가로세로 항공용어

Q. 빈칸에 들어갈 정답을 맞춰주세요.

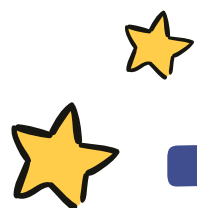
¹ ?	?	² A	?	?	
		?			
		³ ?	P	?	
	⁴ E				
	?				
	⁵ ?	?	R		



★ 정답은 'Safety Star' Rev.04에서 공개됩니다!!



• 정답을 맞춰봐요! •



힌트를 말해줘



가로 1번

기내에서 자동으로 정비 정보, 운항 데이터, ETA 등을 지상 시스템으로 전송하는 디지털 통신 시스템의 약자는?

세로 2번

항공기 결함으로 인해 운항이 중단된 상태를 나타내는 약어는?

가로 3번

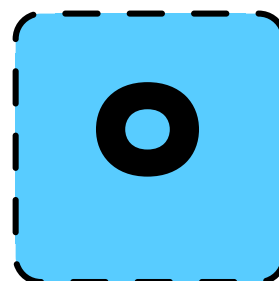
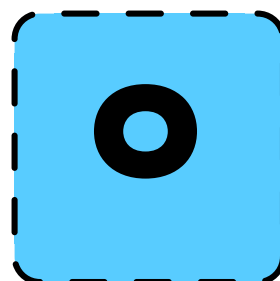
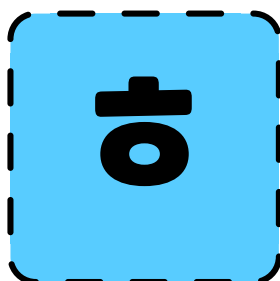
항공기가 주기 중일 때 외부에서 전기를 공급해주는 장비

세로 4번

항공 사고, 화재, 테러 등 비상 상황에 대비하여 사전에 수립해놓은 대응 절차와 훈련 계획을 의미하는 약자는?

가로 5번

항공 예약 시스템에 저장된 승객의 예약 정보 기록을 의미하는 약어는?



이벤트 개요



재미있게 즐기는 항공용어
빈칸에 들어갈 정답을 맞춰주세요!

참여 기간

2025.06.30 ~ 2025.07.31

참여 대상

이스타항공 객실승무원 누구나!

당첨발표일

2025.08.31 내

당첨 인원

총 3명 랜덤 추첨

*당첨자에 한해 개별 연락드릴 예정입니다.
여러분들의 많은 참여 부탁드립니다.

참여 방법

챗봇 1:1 채팅창에 정답 입력 참여 완료!

챗봇예시

담당자대화하기

오후 3:16

Safety Star

아래 버튼을 눌러
담당자와 대화해보세요!

업무 시간(평일 9시~18시)이
즉각적으로 대화가 불가능합니다.

추후 담당자 확인 후 연결됩니다.

담당자 대화하기

오후 3:16

가로1번 : MEL
세로2번 : EDTO
세로3번 : 최대이륙중량
가로4번 : FOD
가로5번 : 착륙

오후 3:16

상담 종료

- 1 객실 안전정보
챗봇 채널 추가
- 2 1:1 채팅문의
- 3 정답 입력

Rev.04 내 당첨자 발표 예정!



안전, 보안, 표준 무물!

무엇이든 물어보세요!

안전 무물 표준 보안 무물



자니...?

오전 2시 22분



무슨일이야?

오전 2시 24분



MEL이 뭐야?

오전 2시 30분



...챗봇 ㄱㄱ

오전 2시 34분

'객실 안전 정보 챗봇'의 '담당자 대화하기'를 통해
접수된 개별 질문에 대한 궁금증을 해결하는 시간 :)



지금 바로 가기!





안전, 보안, 표준 무물!

★ 방전된 보조배터리(전자기기)도 선반에 보관하면 안돼?



안전핑♡

방전된 보조배터리(전자기기)도 선반에 보관할 수 없는지 궁금해!

Safety Star



배터리의 충전률이 발화 가능성 및 열폭주, 발화 규모에 영향을 미치는 건 맞아.

방전된 배터리라면 위험도가 낮아지긴하지만, 100% 발화가 일어나지 않는다는 보장이 없고 또한, 발화 규모가 작더라도 주변 수하물로 확산될 경우, 마찬가지로 화재의 영향이 있기 때문에 선반에 보관하지 않는게 맞다고 생각해!

무엇보다 국토교통부 표준안 적용을 보면 충전률에 따른 구분이 없기 때문에 모든 보조배터리는 구분없이 선반에 보관하지 않도록 유의해줘!

더 궁금한 내용이 있으면
'담당자 대화하기' 기능을 활용해도 돼!



안전, 보안, 표준 무물!

★ Moderate/Severe 시 GLY 커튼을 열어야하는 근거는 뭐야?



안전핑♡

Moderate/Severe 시에 GLY 커튼을
열어두어야하는데, 이렇게 해야하는
근거가 있는거야? 너무 궁금해!

Safety Star



궁금해하는 부분에 대한 내용은
규정에서 근거하고 있지는 않아.

다만, Moderate/Severe Turbulence가 발생하게되면
승무원도 가까운 좌석에 착석해야되기 때문에
물리적으로 승객 좌석 착석 및 벨트 착용 상태를
육안으로 확인할 수 없는 상황이야.

이러한 상황에서 객실 내 이동승객이나
특이사항 등을 확인하려면 커튼을 열어두는게
훨씬 효과적이겠지?

승객 통제 및 모두의 안전을 위해
필요한 사항이라고 생각하면 될 것 같아.

더 궁금한 내용 있으면 언제든지 질문해줘 :)



안전, 보안, 표준 무물!

★ 감독관 지상점검 시 감독관신분증과 공무원증 둘 다 확인해야해?



보안핑♡

감독관 지상점검 시,
감독관 신분증과 공무원증 둘 다
있어야 하나요?

Safety Star

Safety'Star
Cabin Safety & Security

둘 중 하나만 확인해도 됩니다.

감독관점검 시에는 대부분 감독관 증표를 확인하는 경우가
많습니다.

다만, 공무원 증이나 공문을 소지한 경우는
대부분 불시평가를 수행하는 항공보안감독관입니다.

또한, 감독관 점검 시에는 당사 직원을 동행한 경우
항공기 출입이 가능합니다.

불시점검 항공보안 감독관에 한하여
당사 직원 동행없이 항공기 출입이 가능하지만
출입가능여부 확인이 필요하다고 판단 시에는
기장에게 보고하여 항공보안파트를 통해
확인 요청합니다.



보안핑♡

감독관 신분증확인하고 출입가능여부가
너무 헛갈렸었는데 알려줘서 고마워!!



안전, 보안, 표준 무물!

★ 드라이 샴푸는 기내 반입이 가능해?



보안핑♡

드라이 샴푸는
기내반입이 가능한가요?

Safety Star



네, 좋은 질문입니다.

시중에서 구입할 수 있는 드라이 샴푸는 대부분
스프레이(에어로졸) 또는 파우더 형태이며,
기내반입기준 또한 그 형태와 동일합니다.

특히 스프레이형은 다음 조건을 충족해야 합니다.

1. 비인화성 및 비독성
2. 국제 - 개별용기당 100ml 이하 //총 1L 이하
국내 - 개별용기당 500ml 이하 //총 2L 이하
3. 누수방지를 위한 마개 또는 적절한 방법의 밀봉 조치

승무원, 승객 모두 동일하게 적용됩니다.



보안핑♡

고마워! 기준이 명확해졌어!



안전, 보안, 표준 무물!

★ 객실승무원 업무교범(CCOM)에 메모하면서 사용해도 돼?



표준핑♡

객실승무원 업무교범(CCOM)에 메모하면서 사용해도 될까요?

Safety Star



네, 좋은 질문이에요:)

객실승무원 업무교범(CCOM)은 국토교통부에 신고된 운항규정이라서 원본에 직접 메모하거나 훼손하는 건 피하는게 좋아요.

대신 내용 숙지를 위한 메모라면 사본을 따로 저장해서 사용해주시고, 숙지한 뒤에는 그 사본을 삭제해주시면 됩니다.

특히 국토교통부나 관계기관 등에서 점검 시에는 항상 메모 없는 최신 원본으로 제시해 주세요!

집중탐구-그것이 알고싶다!

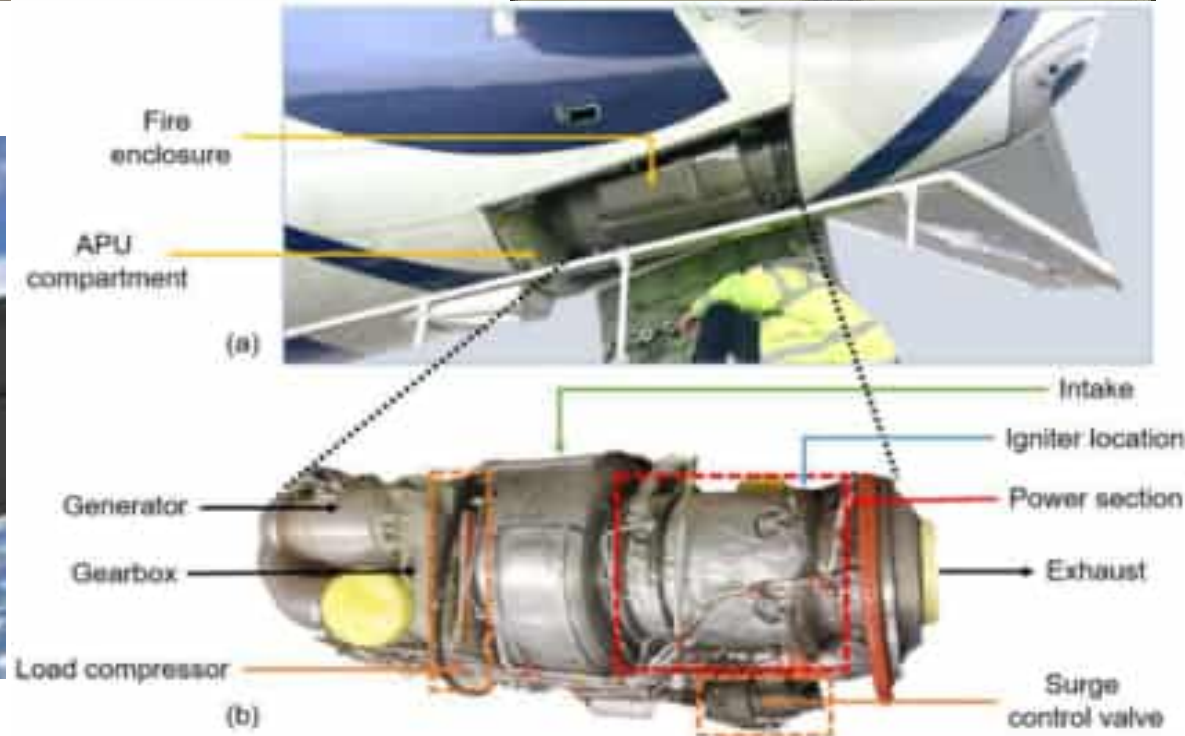
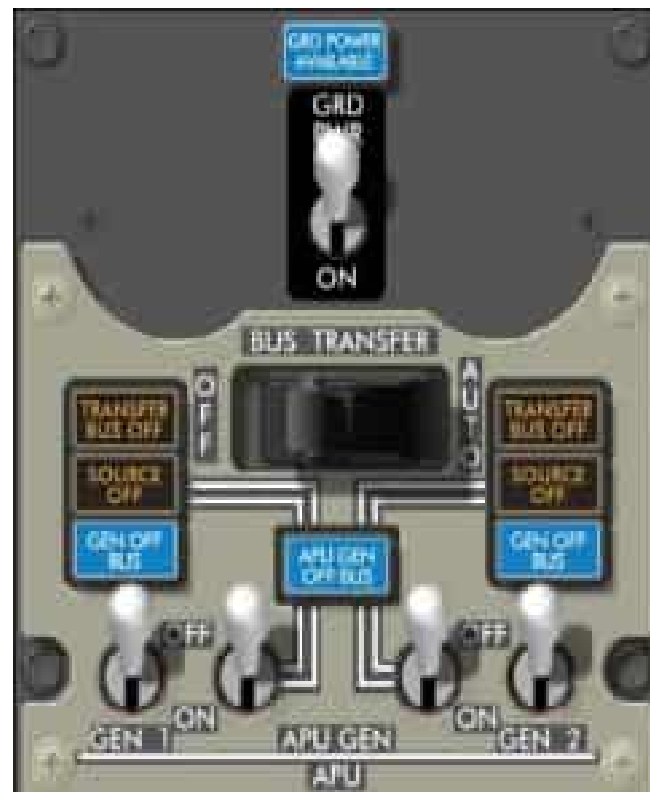
집중탐구 그것이 알고싶다!

- ☒ 'APU' 편
- ☒ 객실안전표준파트

☎ 제보: 02-3660-3983



APU



더운 여름 지상에서 너무나도 간절한 'APU'에 대해 알아보자!

”

APU(Auxiliary Power Unit)는 항공기의 '보조 동력 장치' 역할을 하는 작은 엔진으로, 항공기 엔진과 설계와 작동 방식은 비슷하지만 주력 엔진과는 달리 항공기에 추력을 제공하지는 않습니다.

APU는 Bleed air와 전력을 공급하는 장치로, 회항 시 항공기의 독립성을 확보하고 엔진 고장 시 전기 백업을 제공 합니다! 그럼 APU에 대해 알아보겠습니다!



집중탐구-그것이 알고싶다!

APU의 역할

”

APU의 가장 중요한 역할이라고 한다면, 비행 중 엔진 결함 시 전력 공급이나 Bleed air 공급을 위한 보조 기능을 말할 수 있습니다.

하지만 일상적으로 우리가 체감하는 APU의 기능은 지상에서 엔진 시동 전 전력 공급을 통한 기내 온도 조절 및 엔진 시동을 위한 전력 및 Bleed air 공급이라고 할 수 있습니다.

그럼 이 두 가지 중요한 기능에 대해 알아보도록 하겠습니다!

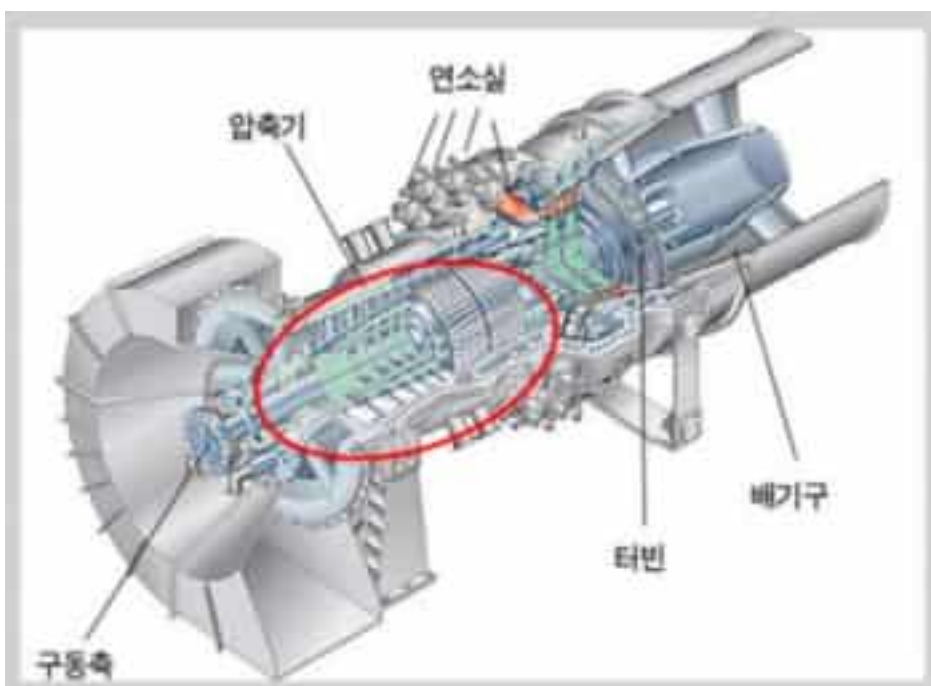
APU 전기 생성

”

APU는 APU 내 발전기 APU Generator를 통해 전기를 생성합니다.

APU 전기를 통해 기내 장비들을 구동할 수 있는데, 조종실의 계기 및 장비, 갤리 등 객실 설비에 전력을 제공할 수 있습니다.

APU 전기는 주로 지상에서 사용하며 엔진의 시동이 완료 되면 엔진에서 만들어지는 전기로 전환하게 됩니다.



APU Bleed air

”

APU는 전기 뿐만 아니라 Bleed air라고 하는 공기를 제공하는데 이러한 APU bleed air는 객실에 공기를 공급하거나 엔진 시동에 사용됩니다.

'Bleed'라는 단어의 뜻은 피를 흘리는 것 외에도 공기나 물을 빼낸다는 뜻도 있기 때문에 제트 엔진의 압축기에서 빼낸 공기를 Bleed air라고 합니다. 주 엔진에서 빼낸 공기를 Bleed air APU를 통해 빼낸 공기를 APU bleed air라고 합니다.

APU 에서 막 생성 된 Bleed air는 고온 고압이기 때문에 바로 기내에 공급할 수 없어 Pack system 을 통과하며 온도를 조절하여 기내로 공급합니다.

APU Bleed를 이용하여 엔진 시동을 걸때는 Pack 을 거치지 않고 엔진의 고압 압축기로 공급 됩니다. APU Bleed가 고압 압축기의 블레이드를 돌리게 되고, 블레이드가 돌아가면서 엔진의 구동축이 돌아가며 일정 속도에 도달하면 엔진 연소실에 연료가 공급되면서 점화가 되고 시동이 걸리게 됩니다.



집중탐구-그것이 알고싶다!

APU 시동은 어떻게 거는걸까?

”

지상에서 주 엔진에 시동을 걸기 위해 사용하는 APU!!
그렇다면, APU의 시동은 어떻게 거는 걸까?

먼저 APU에 공기를 공급할 수 있도록 항공기 동체 오른쪽 측면의 APU Flap(APU Inlet)를 열고, APU 전기 모터 (Generator)가 작동하면서 APU의 구동축을 돌립니다. 주 엔진과 마찬가지로 충분한 속도로 돌게되면 연료를 공급하고 점화되어 시동이 걸리게 됩니다.



이때 발생하는 배기가스는 꼬리쪽의 APU Exhaust(배기구)를 통해 배출됩니다. 그래서 항공기 꼬리 끝에 간혹 보이는 아지랑이는 APU의 배기 가스에 의한 것입니다!!

APU 시동에 필요한 연료는 주 엔진이 사용하는 항공기 날개의 연료 탱크를 공유합니다. 이륙 직후 연료량을 확인해 보면 왼쪽 날개의 연료탱크의 연료가 오른쪽에 비해 약간 적은 경우가 있는데, 이는 APU 작동에 필요한 연료를 보통 왼쪽 연료탱크에서 가져다 쓰기 때문입니다.

APU가 고장나면 어떻게 하죠?

”

APU가 고장나더라도 APU의 여러 기능을 대체할 수 있는 조업 장비를 통해 엔진 시동도 걸고 기내 전기와 온도를 유지할 수 있습니다!

이번에는 APU를 대체할 수 있는 장비에는 어떤 것들이 있는지 알아보도록 하겠습니다.

전력 공급은 'GPU'로!

”

'GPU'는 'Ground Power Unit'의 약자로 APU 발전기가 고장났을 때 항공기에 전력을 공급하는 역할을 합니다.

APU가 고장난 상태에서 항공기 도착 후 'GPU'가 연결되기 전 시동을 끄면 기내 조명이 모두 꺼지기 때문에 연결할 동안 엔진 시동을 끄지 않고 잠깐 대기할 수도 있습니다. 이때 Fasten Seatbelt Sign은 켜져 있습니다.





집중탐구-그것이 알고싶다!



'ACU'로 시원하게!

”

'ACU'는 'Air Conditioning Unit'으로 APU Bleed가 고장났을 때 대신 기내에 에어컨 공기를 공급하는 역할을 합니다! 간혹 한여름에 이 ACU의 기능이 약하게 되면 기내에서 더위로 고생하는 경우가 발생하기도 합니다.

엔진 시동은 'ASU'로!

”

지상에서 엔진 시동에 필요한 Bleed air는 'ASU(Air Start Unit)'를 통해 압축된 공기를 엔진으로 보내 시동을 걸 수 있습니다!

이때 보통 첫 번째 엔진 시동 시에만 사용하고 두 번째 엔진은 'ASU'를 통해 시동을 건 첫 번째 엔진의 Bleed를 이용하여 시동을 겁니다. 이처럼 엔진에서 엔진으로 주고 받을 수 있는 Bleed를 'Cross Bleed'라고 합니다.



오늘은 너무 많이 들어 봤지만 생소하기도 한 'APU'에 대해 알아보았습니다!
'집중탐구 그것이 알고싶다!' 다음 시간에는 더 알찬 주제로 찾아오겠습니다! ^^
더운 여름 'APU'와 함께 시원한 비행 되세요!!



정기훈련 대비반 I 자기주도 학습 I 심사 완벽대비

CCCOM

완전정복





객실승무원 업무교범 39차 주요 개정 사항

✦ IOSA ISARPs 요건 충족에 따른 내용 반영

- 1) 제 1장 총론 객실승무원 업무교범 관리 개정면 발행 및 보존 유효일자 기준 내용 반영
- 2) 제 3장 근무 규정/기준 하위항목 항공기 연료 보급(Aircraft Refueling) 세부내용 반영
- 3) Stretcher Passenger(STCR) 내용 신설
- 4) 의료용 산소사용 승객(Oxygen for Medical Use by Passengers)의 산소발생기 (POC: Portable Concentrator) 내용 반영
- 5) 항공기 장비와 시스템의 점검

✦ 객실본부 직책 별 임무와 책임 내용 반영

✦ 제 2장 업무절차 중 Door Mode 변경 P.A Command 개정 내용 반영

✦ 운항기술기준 개정에 따른 내용 반영

✦ 항공기 탑재 및 처리교범에 따른 내용 반영

- 1) 승객 탑승 허용 및 보조(Procedures for the acceptance and onboard handling)

✦ IATA DGR Edition 66차 개정에 따른 내용 반영

✦ 제 4장 비상대응 절차 개정 내용 반영

- 1) 비상탈출 코멘드 표 내용 개정
- 2) QRH(Quick Reference Handbook) 및 Smoke Detector 단어 수정
- 3) 선반 화재(Overhead bin Fire) 절차 신설

✦ 제 7장 항공기 장비 및 시스템

- 1) 구급장비 EMK(Emergency Medical Kit) 사용법 표준안 개선
- 2) 소화기 Halon Type 이미지 개정
- 3) 화장실 연기감지기(Smoke Detector) Type 추가에 따른 내용 반영
- 4) HL8578 H2O 소화기 위치 변경
- 5) B737-800 / -8 항공기 객실승무원 근무 위치 내용 반영



CCOM 완전 정복!

★ 객실승무원 업무교범 관리 개정면 발행 및 보존 유효일자 기준 내용 반영

안녕하세요. 여러분이 사용하는 객실승무원 업무교범의 배포 기준에 대해서 알아보까요?
이번 변경은 국제 항공안전 기준인 IOSA ISARPs(항공사 안전감사 기준)과 현재 배포되는
상황을 바탕으로 반영되었습니다.

■ 객실승무원 업무교범(CCOM) 개정본 배포 기준 변경 안내

- 어떤 점이 바뀌었을까요?

- 1.1.3 객실승무원 업무교범 배포 기준 '발효일 이전'에서 '유효일자 기준'으로 변경
- 1.3.8 객실승무원 업무교범 관리 '발효일자 이전'에서 '유효일자 기준'으로 최신상태 유지
- 1.4.1 개정면 발행 및 보존 '발효일자 이전'에서 '유효일자 기준'으로 일괄 배포
- 1.4.4 개정면 다운로드 '발효일자 이전'에서 '유효일자 기준'으로 다운로드 명시

- 왜 바뀌었을까?

이번 개정은 IOSA ISARPs(항공사 안전감사 기준)에 따라 문서 최신성 유지 및 절차의
명확성 확보를 반영하고, 운항일반교범(FOM)과의 일치를 목적으로 추진되었습니다.
기존 규정에서는 '발효일자 이전' 배포 및 다운로드를 요구하였으나, 국제 기준은
'유효일자 기준으로 최신성 유지'를 요구하고 있습니다. 이에 따라 국제 기준에
부합하도록 절차를 개정하였고, 현장에서 보다 명확하게 인지할 수 있도록 개선하였습니다.

2025
05

일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3
4	5 May 5	6 May 6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22 May 22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

객실승무원 업무교범(CCOM) Rev.39



CCOM 완전 정복!

✦ 항공기 연료 보급 (Aircraft Refueling) 내용 반영

항공기를 운항할 때, 연료를 넣는 동안 승객과 승무원이 안전하게 행동할 수 있도록 절차가 일부 변경되었습니다. 이번 개정은 IOSA ISARPs(항공사 안전감사 기준)과 운항일반교범(FOM)을 기준으로 반영되었습니다.

■ 승객 통제 (Passenger Control) (3.15.2)

- 어떤 점이 바뀌었을까요?

개정 전 : [Fasten Seat belt Sign]이 [OFF] 되어 있어야 하며 승객들에게 좌석벨트를 풀고 앉아 있도록 한다. 승객들의 화장실 출입 및 이석으로 통로를 막는 행위 등 제지한다.

개정 후 : [Fasten Seat belt Sign]이 [OFF] 되어 있어야 하며 승객들에게 좌석벨트를 매지 않도록 알려야 한다.

- 왜 바뀌었을까?

IOSA ISARPs(항공사 안전감사 기준)에서는 연료 보급 중 승객 통제는 요구하나, 이동 제한은 명시하지 않습니다. 이에 비상 시 신속 대피를 위해 좌석벨트 미착용 안내로, 운항일반교범(FOM)과 일치시켰습니다.

■ 비상 탈출구 확보 (Secure the Emergency Exits) (3.15.3)

- 어떤 점이 바뀌었을까요?

개정 전 : '최소 1개의 Cabin Door는 Bridge 또는 Step Car가 연결된 채로 개방되어 있어야 한다.'

개정 후 : '최소한 날개 전방의 Main Exit 1개는 개방되어 탑승교(Bridge), 스텝카(Step Car)가 연결되어 있어야 한다.' 로 개정

- 왜 바뀌었을까?

IOSA ISARPs(항공사 안전감사 기준)에 따라 비상 시 적절한 탈출 수단 확보를 명확히 반영하고, 운항일반교범(FOM)과 내용 일치시켰습니다.

■ 비상 상황 대비 업무 (Preparation of an Emergency Situation) (3.15.4)

- 어떤 점이 바뀌었을까요?

개정 전 : 연료 보급의 시작/끝, 진행 상황 등 관련 정보를 공유한다.

개정 후 : 연료 보급의 시작/끝, 진행 상황 등 관련 정보를 객실승무원 상호간 공유한다.

- 왜 바뀌었을까?

IOSA ISARPs(항공사 안전감사 기준)에 따르면 연료 주입 중 객실승무원 간 명확한 소통과 협조를 요구합니다. 이에 역할 분담과 책임 강화를 위해 문구를 명확히 반영하였습니다.



CCOM 완전 정복!

★ 승객 탑승 허용 및 보조 절차 개정 안내

여러분이 기내 업무에 활용할 수 있는 승객 탑승 허용 및 보조 절차 항목에서 유아, 소아, 비동반 소아의 정의가 개정되었고, Strectcher Passenger 항목이 신설되었습니다.

■ 유아(영유아, Infant) 기준 변경 (3.17.8)

- 어떤 점이 바뀌었나요?

개정 전 : 유아 승객 = 생후 7일 ~ 2살 미만

개정 후 : [유아 승객 = 국내선 : 생후 7일 / 국제선 : 생후 14일 이후부터 탑승 가능, 만 2세 미만](#)

- 왜 바뀌었을까?

당사 승객 탑승 업무 규정인 [항공기 탑재 및 처리교범]과 동일하게 반영하여 규정의 일관성을 유지하였고, 국제 항공의학 권고(IATA Medical Manual, FAA, EASA 등) 참고하여 더 안전한 기준을 적용하게 되었습니다.

■ 소아(Child) 기준 추가 (3.17.9)

- 어떤 점이 바뀌었나요?

[<신 설> 항목](#)

[소아\(Child\) 승객 = 국내선 : 만 2세 이상 ~ 만 13세 미만 / 국제선 : 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만](#)

- 왜 바뀌었을까?

개정 전 항목에는 유아(Infant), 비동반 소아(UM)만 있었는데, 소아 기준을 명확하게 분류하고 관리하기 위해 신설되었습니다.

■ 비 동반 소아(UM, Unaccompanied Minor) (3.17.9.2)

- 어떤 점이 바뀌었나요?

상위 항목체계의 내용 신설(소아 기준)에 따라 [하위 항목체계 단순 이동](#)

■ Strectcher Passenger, STCR (3.17.10)

- 어떤 점이 바뀌었나요?

[<신 설> 항목](#)

[개정 후 : 들것\(Strectcher\)을 사용하는 승객\(STCR\)은 탑승할 수 없음 \(지원 불가 방침 안내\)](#)

- 왜 바뀌었을까?

IOSA ISARPs 기준에 따라 항공사는 들것(Strectcher)을 사용하는 승객에 대해 안전 관리와 승무원 대응 능력을 고려하여 사전 탑승 제한 여부를 명확히 표기해야 합니다.

이에 따라, 들것(Strectcher) 사용 승객은 탑승할 수 없음을 규정하였습니다.



CCOM 완전 정복!

✦ 기내 휴대형 의료용 산소발생기(POC) 사용 규정 개정 안내

이번 개정은 항공기 안에서 승객이 의료 목적으로 산소 발생기(POC)를 사용하는 경우에 대한 규정이 새롭게 정리되었어요. 또한, 국제 기준(IOSA ISARPs)에 맞춰서 휴대형 산소발생기를 사용하는 승객이 어디에 앉을 수 있고, 어떻게 사용하고, 무엇을 준비해야 하는지 정리했습니다. 불필요한 내용은 삭제해 쉽게 이해하고 적용할 수 있도록 개정되었습니다.

■ 의료용 산소사용 승객(Oxygen for Medical Use by Passengers) (3.21.7.4)

• 어떤 점이 바뀌었을까요?

1) POC가 뭔지 명확하게 정의했습니다.

- 승객이 휴대한 의료용 산소발생기로 '산소의 저장, 생성, 공급이 가능한 장비'입니다.

2) 허용 기준이 분명해졌어요.

- 미국 FAA 승인 또는 해당 국가 승인 받은 제품에 한해, 테스트 결과와 라벨이 부착되어 있고 항공사 승인을 받은 경우만 기내 사용 가능

3) 사용 가능한 좌석, 불가능한 좌석을 정리했습니다.

- 비상구 쪽 통로나 비상구 접근을 막으면 안 됨

- 비상구 좌석 또는 Bulkhead 좌석에는 앉을 수 없음

4) 승객이 반드시 지켜야 하는 사용 시 유의사항이 추가되었습니다.

- POC 사용 방법 숙지 필수

- 항공기 지상 이동 및 이/착륙 시 사용 불가

- POC 주위 3m 이내 흡연 및 화기 사용 불가

- 기내 휴대수하물 규정에 부합해야하며, 사용하지 않을 경우 좌석 하단에 보관

- 총 비행시간보다 150%배 많은 배터리 준비

5) 사전에 통보되지 않은 POC 소지 승객을 보게되면 기장에게 보고해야 합니다.

• 왜 바뀌었을까요?

IOSA ISARPs 기준에 따르면 항공사는 특수 승객과 특수 장비 사용 절차를 마련하고, 안전을 확보하며 비상구 접근을 방해하지 않도록 해야한다고 명시되어 있습니다.

이에따라, 현장에서 적용할 때 바로 이해하고 사용할 수 있도록 개정되었습니다.



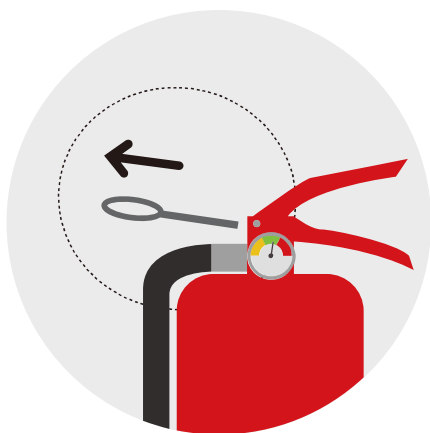
CCOM 완전 정복!

★ 선반 화재 (Overhead bin Fire) 신설 항목 안내

여러분도 잘 알고 있듯이, 승무원은 훈련 과정에서 다양한 화재 진압 절차를 익히고 있습니다. 최근 기내 선반(Overhead bin)에 보관된 배터리 제품이나 기타 물품으로 인한 화재 사례가 증가하고 있습니다. 이에 상황 발생 시 신속하고 효과적으로 대응할 수 있도록 '선반 화재(Overhead bin Fire)' 항목이 신설되었습니다.

■ 선반 화재 (Overhead bin Fire) (4.7.7)

- 선반 화재가 발생하면 어떤 절차를 수행해야 할까요?
 - 1) **연기**나 **열**이 느껴지면 **손등으로** 선반을 살짝 만져서 **확인**합니다.
 - 2) 열이 나거나 연기가 보이면 **조심스럽게 선반을 열고 화재 상태 확인**합니다.
 - 공기 유입으로 불이 확산될 수 있으니 주의하며, 연기만 보일 경우 조심스럽게 물건을 제거하여 화재 근원을 찾습니다.
 - 3) 화재 발생 시 운항/객실 **승무원 간 정보공유를 통해 업무 분담 및 협력 대응**합니다.
 - 4) **화재 특성에 따라 소화기를 선택**하되, **불확실 시 Halon 소화기를 우선 사용**합니다.
 - 5) 선반을 조금 열고 소화기를 분사-닫은 상태로 대기를 반복하며 화재 진압 실시합니다.
 - 6) 만약, 배터리 화재로 식별될 경우 아래의 추가 조치를 취합니다.
- 리튬 배터리 화재 발생 시 객실승무원 조치 (4.7.6.2) _ **핵심 콕**
 - 1) 불을 끈 뒤에도 **열 식히기는 필수!** (물 또는 비인화성 액체)
 - 2) 옷, 얼음, 드라이아이스 사용은 **금지!**
 - 3) 배터리가 충분히 식은 후 안전하게 옮기기!
 - 4) 충격 없는 곳에 보관하고 지속적으로 관찰하기!





CCOM 완전 정복!

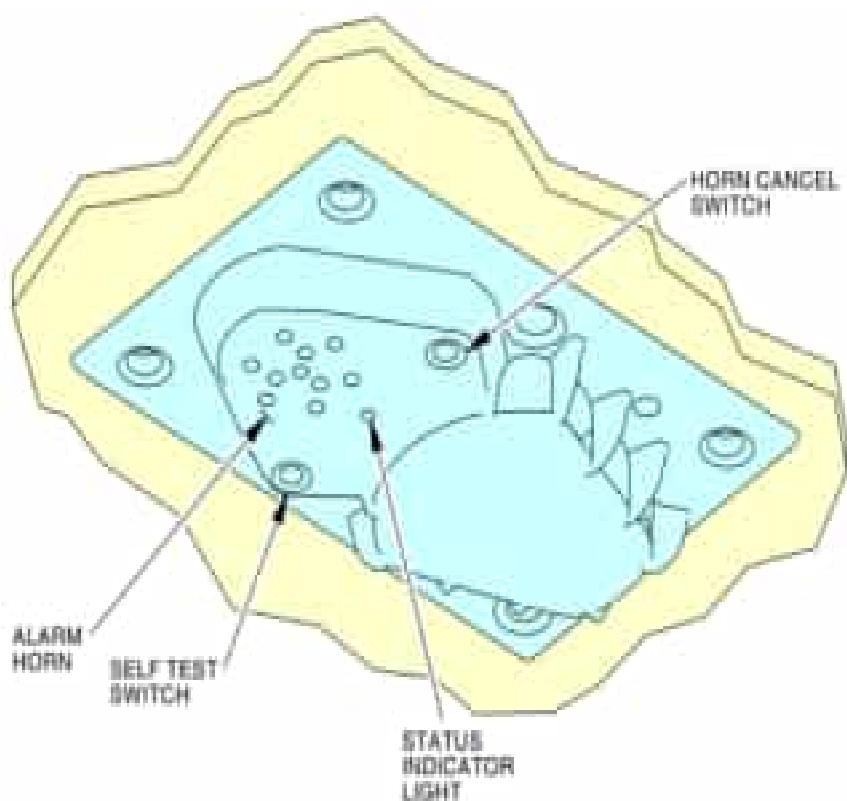
★ 화장실 연기감지기 (Smoke Detector) 구성 및 명칭 개정 안내

이번 개정은 화장실 연기감지기(Smoke Detector)의 장비 TYPE 별 차이를 반영하여, 명칭 및 사용 방법을 보다 명확하게 구분하기 위한 개선입니다. 특히, '[키드\(KIDDE\)](#)' 타입 명칭을 통일하여 사용자 혼선을 방지하고자 하였습니다.

화장실 연기감지기(SMOKE DETECTOR) (7.3.4)

- 어떤 점이 바뀌었을까요?

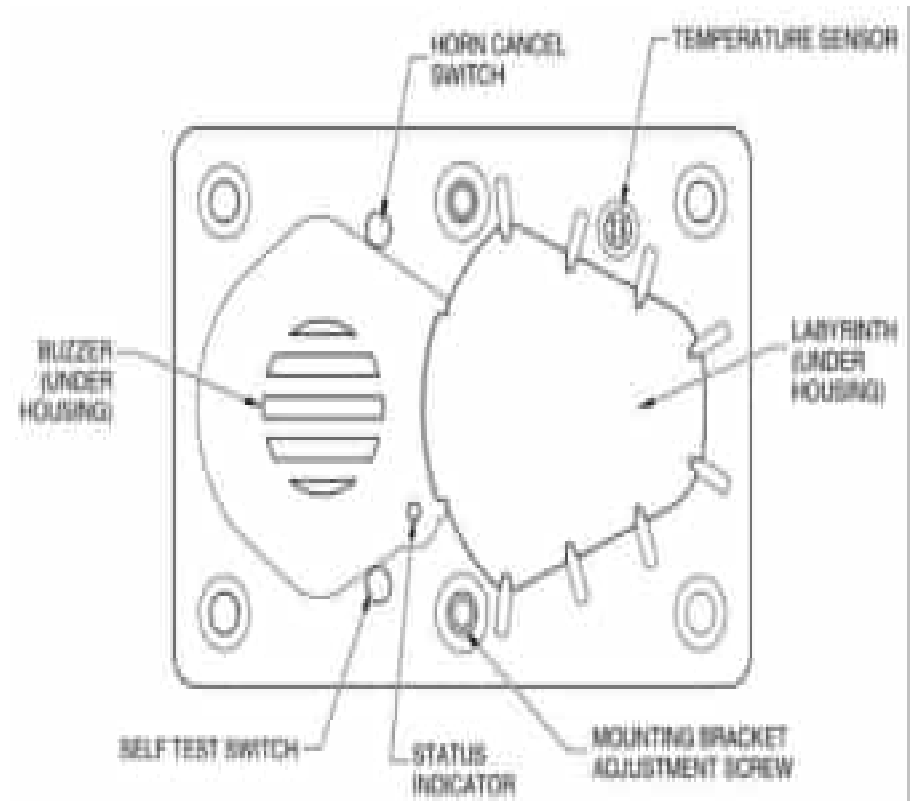
- 1) 이미지 구성



KIDDE(키드) A TYPE

감지 항목 : '연기' 감지

용도 및 사용법 : '연기' 감지 시 경보 발생



KIDDE(키드) B TYPE

감지 항목 : '연기 [또는 과열](#)' 감지

용도 및 사용법 : '연기 [또는 과열](#)' 감지 시 경보 발생

- 기타 유의사항

이번 개정부터 화장실 연기감지기(Smoke Detector) Type 추가에 따라, [한글 표기](#)는 '[키드](#)'로 통일하여 사용하기로 합의하였습니다. 향후 모든 문서 및 교육자료에서 Type이 구분되어 명시될 예정이오니, 훈련 또는 비상장비 사용 시 혼선이 발생하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

기내 안전 정보 톤

세이프티 히어로즈

승무원이 직접 알려주는 기내 안전 정보 톤 :)

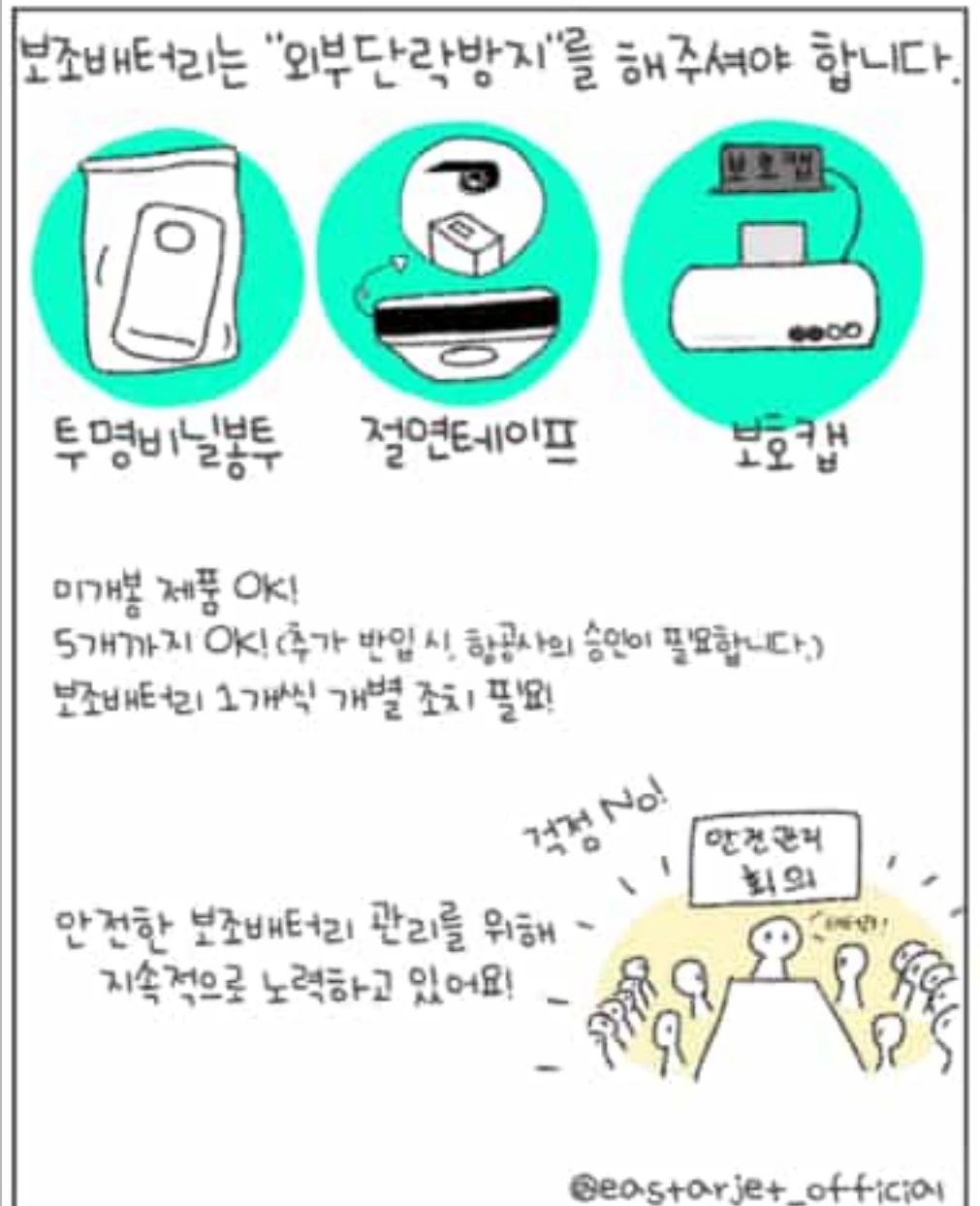
승객을 대상으로 기내 안전정보를 제공함으로써
객실승무원들의 기내 안전 업무 수행 효율 증가를 기대해보아요!

기내 안전 정보 톤
세이프티 히어로즈!

Ep.1 보조배터리 반입



@easjet_official





다같이 만드는 안전한 여행!
우리는 세이프티 히어로즈!



다음 화를 기대해주세요 :)



2025. Rev.03

Issued by. Cabin Safety Standard Part